

**Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана**

Утверждаю:

Большаков С.А.

"__" _____ 2026 г.

**Курсовая работа по курсу «Системное программирование»
«Резидентная программа (TSR)»**

Описание применения

(вид документа)

писчая бумага

(вид носителя)

5

(количество листов)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

студенты группы ИУ5-45Б

Дейнеко А.В.

"__" _____ 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	3
2. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	3
3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	3
4. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	3
4.1. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПАРАМЕТРАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ	4
4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ И ПРОГРАММНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ...	4
4.3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ	4
4.4. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	4
5. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	4

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Разрабатываемая резидентная программа позволяет выводить на экран текстовое сообщение, содержащее: ФИО студента, индекс группы и номер варианта КР, преобразовывать заданное множество символов в кириллицу, заменять вводимые цифры на символ *, модифицировать русскую букву по клавише.

2. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Данная программа запускается и остается резидентной в памяти. При этом контролируется повторность загрузки, то есть программа не будет создавать две копии в памяти. При повторном запуске программа будет выдавать сообщение об этом.

2.1. Функции:

2.1.1. F8 – вывод ФИО, группы и варианта по таймеру в указанном месте

2.1.2. F9 – включение и отключения курсивного вывода одного русского символа. При этом все повторения данного символа, присутствующие на экране будут переводиться в курсив и обратно

2.1.3. F1 – включение и отключение частичной русификации клавиатуры, при этом после активации русификации при вводе символов 'tp;br' будут выводиться 'езжик' соответственно (множество переводимых символов указано в коде и зависит от варианта)

2.1.4. F2 – включение и отключение режима замены ввода, допускающего только русские буквы.

2.1.5. kr.com – вывод справки

2.2. Выгрузка:

2.2.1. Запуск специально разработанной утилиты unldtsr.exe

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

KR.COM

Тип исполняемого файлаCOM

Размер исполняемого файла **1 476 байт.**

Переопределяемые обработчики прерываний.....2Fh, 1Ch, 09h.

4. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Если после запуска данной программы в память будут загружены одна или несколько резидентных программ, которые перехватывают те же вектора

прерываний, что и данная программа, то при ее выгрузке работа программ, загруженных после нее, будет нарушена.

Для работы с программой от пользователя требуется умение работать с командной строкой MS-DOS.

Для устойчивой работы аппаратных средств, на которых будет выполняться данная программа, требуется соблюдать инструкции по эксплуатации данных средств, а также технику безопасности.

4.1. Требования к составу и параметрам технических средств

Программа должна запускаться на компьютере со следующей минимальной конфигурации:

1. IBM-совместимый компьютер с процессором 8086 и выше.
2. Наличие не менее 3 Кб свободной памяти
3. Стандартный VGA-совместимый видеоадаптер
4. Не менее 3 Кб свободного дискового пространства
5. Клавиатура

4.2. Требования к информационной и программной совместимости

Для корректной работы программы она должна выполняться под MS DOS версии не ниже 5.0.

4.3. Требования к маркировке и упаковке

Программный продукт поставляется в виде двух файлов на стандартном носителе (например, дискете или диске).

4.4. Требования к хранению

Соответствуют требованиям к носителям, на которых распространяется программа.

5. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В состав данного программного продукта входят 2 исполнимых модуля:

1. **kr.com** – реализует основной функционал, а также загружает резидент в память
2. **unldtsr.exe** – выгружает резидент из памяти

Программа выдает следующие сообщения:

1. *Резидент успешно загружен.* – при успешной загрузке в память.
2. *Ошибка: Резидент уже загружен в память!* – при попытке повторной загрузки резидента в память.
3. *Успех: Резидентная программа и ее PSP выгружены из памяти.* – после удачной выгрузки резидента из памяти.
4. *Выгрузить резидентную программу? (y/n):* - запрос на выгрузку резидента при запуске unldtsr.exe.

5. *Отмена: Выгрузка прервана пользователем.* — в случае отмены выгрузки резидента пользователем.
6. *Ошибка: Резидентная программа не найдена в памяти.* - после неудачной выгрузки резидента из памяти.